姓名：

学号：

年级：

# 上海科技大学

## 2020-2021 学年第二学期期末考试卷

**一. 单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）**

1. 若二阶连续可微函数 $f(x,y)$ 在点 $(a,b)$ 处取得极大值，则有 （ ）

（A） $f_{xx}(a,b)\ge 0,\ f_{yy}(a,b)\le 0$；　（B） $f_{xx}(a,b)\le 0,\ f_{yy}(a,b)\ge 0$；

（C） $f_{xx}(a,b)\ge 0,\ f_{yy}(a,b)\ge 0$；　（D） $f_{xx}(a,b)\le 0,\ f_{yy}(a,b)\le 0$.

2. 设 $I_1=\iint\limits_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint\limits_D \cos\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma$，$I_3=\iint\limits_D \cos\left(x^2+y^2\right)^2\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le 1\right\}$，则 （ ）

（A） $I_3>I_2>I_1$；　（B） $I_1>I_2>I_3$；

（C） $I_2>I_1>I_3$；　（D） $I_3>I_1>I_2$.

3. 质点在变力 $\vec{F}=-yz\vec{i}+xz\vec{j}+z\vec{k}$ 作用下沿螺旋线 $C: x=\cos t, y=\sin t, z=t$ 从点 $M_1(1,0,0)$ 运动到点 $M_2(-1,0,\pi)$，则变力 $\vec{F}$ 所做的功为： （ ）

（A） $\pi$；　（B） $\pi^2$；　（C） $\dfrac{\pi^2}{2}$；　（D） $\dfrac{\pi^2}{3}$.

4. 已知曲面 $S$ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=4\,(z\ge 0)$，$S_1$ 为 $S$ 在第一卦限中的部分，则第一类曲面积分 $\iint\limits_S (xy+z)\,\mathrm{d}S$ 等于 （ ）

（A） $4\iint\limits_{S_1}(xy+z)\,\mathrm{d}S$；　（B） $4\iint\limits_{S_1} xy\,\mathrm{d}S$；

（C） $4\iint\limits_{S_1} z\,\mathrm{d}S$；　（D） $0$.

5. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则下列级数中，一定绝对收敛的级数是 （ ）

（A） $\sum\limits_{n=1}^{\infty} {a_n}^2$；　（B） $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}$；

（C） $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{a_n}{n\ln n}$；　（D） $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\sin\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

## 二. 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为_____。

7. 设平面曲线 $C$ 为圆 $x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\oint_C\left(2x^2-xy+3y^2\right)\mathrm{d}s=$_____。

8. 全微分方程 $\left(\mathrm{e}^x\sin y+y\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x\cos y+x\right)\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____。

9. 设函数 $u(x,y,z)=z+\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\mathrm{div}(\,\mathrm{grad}\,u)\big|_{(1,1,1)}=$_____。

10. 若幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$ 的收敛半径 $R=$_____。

## 三. （本题 8 分）

11. 设函数 $z(x,y)=f(xy,yg(x))$，函数 $f$ 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$。

## 四.（本题 8 分）

12. 计算曲面 $z=y^2-x^2$ 夹在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2=9$ 之间部分的面积。

## 五. 计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 计算曲线积分 $\int_C(y+3x)^2\mathrm{d}x+(3x^2-y^2\sin\sqrt{y})\mathrm{d}y$，其中 $C$ 为曲线 $y=x^2$ 上由点 $A(-1,1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段弧。

14. 设二元函数 $P(x,y)$ 在 $xOy$ 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_C P(x,y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y$ 与路径无关，并且对任意实数 $t$ 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)}P(x,y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,t)}P(x,y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y$，求函数 $P(x,y)$。

15. 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\left(6z-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma$ 是曲面 $z=x^2+y^2-1\,(-1\le z\le 0)$ 的下侧。

## 六. 计算下列各题（每小题 10 分，共 20 分）

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$。

17. 将函数 $f(x)=\dfrac{4x-3}{2x^2-3x-2}$ 展开为 $\left(x-1\right)$ 的幂级数并求 $f^{(2021)}(1)$。

## 七. 证明题（本题 4+4 分, 其中 4 分为附加分）

18. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0,\ f''(x)\geq m>0$.

（1）证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(\dfrac{1}{\sqrt{n}})$ 收敛；

（2）设 $a$，$b$ 为任意常数，试讨论级数：

$$af(\frac{1}{\sqrt{1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2}})+af(\frac{1}{\sqrt{3}})-bf(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+af(\frac{1}{\sqrt{2n-1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2n}})+\cdots$$

的敛散性.